

Complementos de Matemática

Lista 2

Nota sobre a notação. Para um *conjunto de conjuntos* $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$, escrevemos $\bigcup \mathcal{F}$ para a união de todos os membros de $\mathcal{F}$, ou seja:

$$\bigcup \mathcal{F} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$$

e $\bigcap \mathcal{F}$ para a interseção de todos os membros de $\mathcal{F}$, ou seja:

$$\bigcap \mathcal{F} = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k.$$

Usamos $A \setminus B$ para a diferença relativa e $\mathcal{P}(A)$ para o conjunto das partes de A . O símbolo $\emptyset$ denota o conjunto vazio.

Exercícios:

1. Mostre, para quaisquer conjuntos A e B :

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B) \quad \text{e} \quad A \cup (B \setminus A) = A \cup B.$$

2. Verifique a lei de De Morgan:

$$C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B).$$

3. Se $A \subseteq B$, então $C \setminus B \subseteq C \setminus A$.

4. Dê um exemplo de A, B, C tais que $A \setminus (B \setminus C) \neq (A \setminus B) \setminus C$.

5. Simplifique:

$$[(A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)] \setminus [(A \cup (B \setminus C)) \cap A].$$

6. Mostre que são equivalentes:

$$(a) A \subseteq B, \quad (b) A \setminus B = \emptyset, \quad (c) A \cup B = B, \quad (d) A \cap B = A.$$

7. A igualdade $\mathcal{P}(A \setminus B) = \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ vale sempre? Em algum caso ela pode valer? Justifique.

8. Se $A \cup B = A \cup C$ e $A \cap B = A \cap C$, então $B = C$.

9. Sejam $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ duas famílias de conjuntos. Prove que $\bigcup(\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2) = (\bigcup \mathcal{F}_1) \cup (\bigcup \mathcal{F}_2)$.

10. Sejam $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ duas famílias não vazias de conjuntos, prove que:

$$\bigcap (\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2) = (\bigcap \mathcal{F}_1) \cap (\bigcap \mathcal{F}_2).$$

11. Se $\mathcal{F} \neq \emptyset$, mostre

$$A \cup \bigcap \mathcal{F} = \bigcap \{A \cup X \mid X \in \mathcal{F}\}.$$

12. Seja $\mathcal{D}$ uma família de conjuntos.

(a) Se $\mathcal{D} \neq \emptyset$, mostre $\mathcal{P}(\bigcap \mathcal{D}) = \bigcap \{\mathcal{P}(X) \mid X \in \mathcal{D}\}$.

(b) Mostre $\bigcup \{\mathcal{P}(X) \mid X \in \mathcal{D}\} \subseteq \mathcal{P}(\bigcup \mathcal{D})$ e diga quando há igualdade.

Exercícios de revisão:

26. Considere:

$$A = \{3, 4\}, \quad B = \{4, 3\} \cup \emptyset, \quad C = \{4, 3\} \cup \{0\}, \\ D' = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}, \quad E = \{0, 3, 4\}, \quad F = \{4, 4, 3\}, \quad G = \{4, 0, 0, 3\}.$$

Para cada par (por exemplo, A e E), diga se são iguais ou não, justificando.

27. Dê exemplos de famílias de conjuntos $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ para as quais $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \neq \emptyset$ e

$$(\bigcap \mathcal{A}) \cap (\bigcap \mathcal{B}) \neq \bigcap (\mathcal{A} \cap \mathcal{B}).$$

28. Simplifique:

$$\bigcup \{\{3, 4\}, \{\{3\}, \{4\}\}, \{3, \{4\}\}, \{\{3\}, 4\}\}.$$

29. Simplifique:

$$(a) \bigcap \{\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)), \mathcal{P}(\emptyset), \emptyset\} \\ (b) \bigcap \{\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{\emptyset\}))), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\{\emptyset\})), \mathcal{P}(\{\emptyset\})\}$$

30. Seja $A = \{\{0\}, \{\{0\}\}\}$. Calcule: (a) $\mathcal{P}(A)$, (b) $\bigcup A$, (c) $\mathcal{P}(\bigcup A)$, (d) $\bigcup \mathcal{P}(A)$.

31. Seja $B = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{0\}\}$. Calcule: (a) $\bigcup B$, (b) $\bigcap B$, (c) $\bigcap (\bigcup B)$, (d) $\bigcup (\bigcap B)$.

32. Dados dois conjuntos X e Y , seja $S = \{\{X\}, \{X, Y\}\}$. Calcule e simplifique:

$$(a) \bigcup (\bigcup S), \quad (b) \bigcap (\bigcap S), \quad (c) (\bigcap (\bigcup S)) \cup ((\bigcup (\bigcup S)) - (\bigcup (\bigcap S))).$$

33. Com S como acima, avalie $\bigcup ((\bigcup S) - (\bigcap S))$ nos casos $X \neq Y$ e $X = Y$.

34. Prove que $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(S))$ para todo conjunto S , tal que $\emptyset \in S$.

35. Prove que se $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$, então $A = B$.

36. Dada uma função $f : A \rightarrow B$, prove que:

(a) A função f é injetora se, e somente se, existe $h : B \rightarrow A$ tal que $(h \circ f)(x) = x$

- (b) A função f é sobrejetora se, e somente se, existe $h : B \rightarrow A$ tal que $(f \circ h)(x) = x$
- (c) Conclua que uma função f é bijetora se, e somente se, for invertível.

37. Dada uma função $f : A \rightarrow B$, prove que:

- (a) A função f é injetora se, e somente se, $|f^{-1}[\{b\}]| \leq 1$, para todo $b \in B$
- (b) A função f é sobrejetora se, e somente se, $|f^{-1}[\{b\}]| \geq 1$, para todo $b \in B$
- (c) A função f é bijetora se, e somente se, $|f^{-1}[\{b\}]| = 1$, para todo $b \in B$.

38. Confirme visto em sala, dada uma função $f : A \rightarrow B$, podemos definir a sua *função imagem inversa* $G : B \rightarrow \mathcal{P}(A)$, dada, para todo $b \in B$, por:

$$G(b) = f^{-1}[\{b\}]$$

Para cada uma das funções abaixo, explicita a sua função imagem inversa

- (a) $q : \{0, 1, -1, 2, -2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{N}$ onde a função q é definida como: $q(n) = n^2$
- (b) $\text{MOD}_3 : \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$
- (c) $\tau : \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17\} \rightarrow \mathbb{N}$ onde τ é definida como: $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$.

Ou seja, $\tau(n)$ retorna o número de divisores d de n , sendo $1 \leq d \leq n$.

- (d) $K : \{1, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 30, 42, 105\} \rightarrow \mathbb{N}$ onde a função K é definida como:
 $K(n) = \text{número de primos, sem repetição, na fatoração de } n$

39. Prove que para qualquer função $f : A \rightarrow B$, a função imagem inversa G , tal como definida no exercício anterior, será sempre uma função injetora.

40. Fazer os exercícios 1 a 41, na seção 5.4, páginas 402 a 406 da versão original em inglês do livro de Judith Gersting.